Pomiar tłumienności materiałów absorpcyjnych

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
i Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego — ćwiczenie nr 5

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki

Data wykonania ćwiczenia: 12.10.2026
Prowadzący:

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było praktyczne zapoznanie się z techniką pomiaru tłumienności materiałów absorpcyjnych, doskonalenie umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową oraz zestawiania toru pomiarowego, a także wyznaczenie impedancji badanych elementów na podstawie zmierzonej tłumienności w zadanym układzie pomiarowym. Badaniu poddano dwa rdzenie ferrytowe Würth Elektronik z serii WE-AFB o numerach katalogowych **74270043** oraz **74270044**, każdy w konfiguracji z pojedynczym i podwójnym uzwojeniem.

2 Stanowisko pomiarowe

2.1 Informacje wstępne

Pomiary wykonano podczas zajęć laboratoryjnych w sali 347 budynku C-4 Politechniki Wrocławskiej.

2.2 Metoda pomiarowa

Zastosowano metodę pomiaru tłumienności wtrąceniowej w torze o znanej impedancji. Badany element montowano bezpośrednio na „żyle gorącej” układu dopasowującego, zapewniającego dopasowanie impedancyjne toru. Jako źródło sygnału wykorzystano generator śledzący (*tracking generator*) analizatora widma, a poziom sygnału odczytywano na tym samym analizatorze.

Czynności przygotowawcze — stabilizację układu na płycie wsporczej, kontrolę sprzężenia pojemnościowego, zachowanie stałej odległości zacisków adapterów oraz prostopadłe prowadzenie przewodów współosiowych — wykonano zgodnie z instrukcją do ćwiczenia.

2.3 Konfiguracja stanowiska pomiarowego

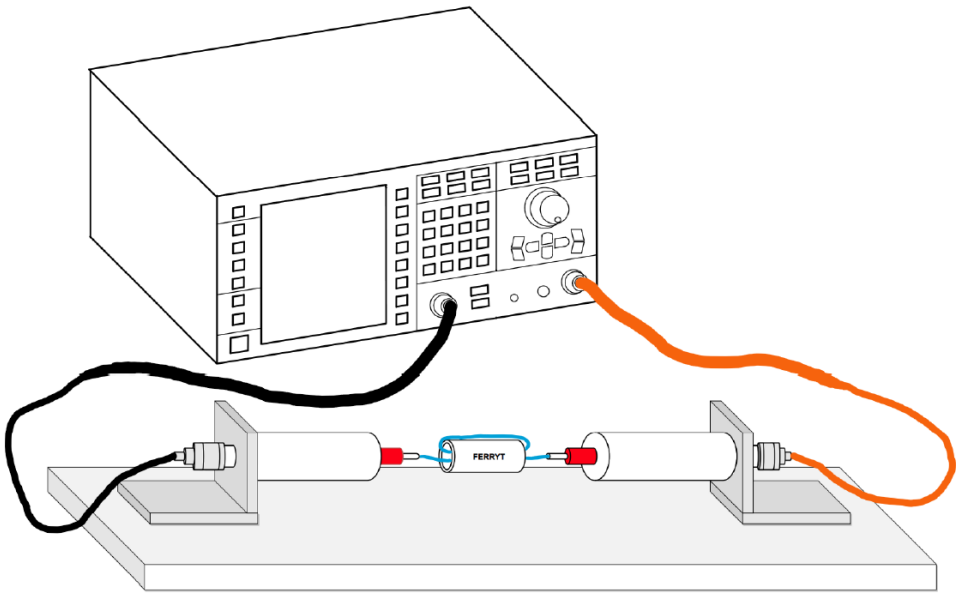
2.3.1 Spis aparatury pomiarowej

- analizator widma z generatorem śledzącym (odbiornik EMC, oprogramowanie HMExplorer),
- układ dopasowujący z płytą wsporczą,
- adaptery dopasowujące (50 Ω),
- przewody współosiowe,

- żyły (przewody pojedyncze) o różnych długościach,
- rdzenie ferrytowe Würth Elektronik 74270043 i 74270044 (w wersji z pojedynczym oraz fabrycznie przygotowanym podwójnym uzwojeniem).

2.3.2 Opis konfiguracji

Analizator z włączonym generatorem śledzącym podłączono do adapterów zamontowanych na płycie wsporczej. Pomiędzy adaptery wpinano przewód (żyłę pojedynczą) o długości dobranej do rozmiaru badanego rdzenia, tak aby odległość między adapterami pozostawała identyczna dla pomiaru referencyjnego i pomiaru z danym typem ferrytu. Montaż przewodu oraz przekładanie adapterów wykonano zgodnie z instrukcją.



Rysunek 1: Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania tłumienności badanych elementów (wg Rys. 2-1 z instrukcji do ćwiczenia).

3 Realizacja ćwiczenia

3.1 Pomiar referencyjny

Układ zestawiono zgodnie ze schematem (rys. 1), bez badanego elementu — mierzono poziom sygnału przenoszonego przez sam przewód. Na analizatorze widma ustawiono parametry zebrane w tabeli 1.

Tabela 1: Nastawy analizatora widma dla pomiaru metodą ręczną (z użyciem markera).

Parametr	**Wartość**
Mode	sweep
Tracking generator	ON
Zakres częstotliwości	1 MHz – 1000 MHz
RBW	100 kHz
Jednostki	dBμV
Detektor	Max peak

Pomiar wykonano przy użyciu markera, rejestrując poziom sygnału w 40 punktach częstotliwościowych. Krok częstotliwości dobierano na bieżąco — gęściej w obszarach szybkich zmian przebiegu, rzadziej tam, gdzie charakterystyka zmieniała się wolno.

3.2 Pomiar poziomu sygnału z zamontowanym badanym elementem

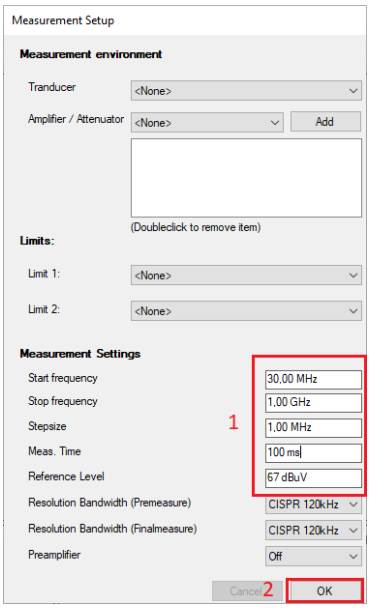
Pomiary z badanym elementem przeprowadzono przy niezmienionych nastawach analizatora oraz niezmienionej geometrii układu. Rdzeń instalowano centrycznie na przewodzie, pomiędzy adapterami dopasowującymi, a odczyty wykonywano dokładnie na tych samych częstotliwościach co w pomiarze referencyjnym. Metodą ręczną zbadano rdzeń **74270043** w konfiguracji z pojedynczym oraz podwójnym uzwojeniem (rdzenie z podwójnym uzwojeniem były przygotowane fabrycznie na stanowisku).

3.3 Pomiar metodą automatyczną

Pomiar automatyczny wykonano w programie HMExplorer (tryb *EMC PreCom*) zgodnie z instrukcją dodatkową do ćwiczenia; nastawy zestawiono w tabeli 2, a zarejestrowane przebiegi wyeksportowano do plików CSV.

Tabela 2: Nastawy pomiaru automatycznego (HMExplorer, EMC PreCom).

Parametr	**Wartość**
Zakres częstotliwości	1 MHz – 1000 MHz
Stepsize	1 MHz
Measure time	50 ms
Reference level	domyślny
RBW (Premeasure)	100 kHz
RBW (Final measure)	domyślny
Preamplifier	OFF
Tracking generator	ON



Rysunek 2: Okno *Measurement Setup* programu HM PreCom EMC, w którym wprowadzono parametry pomiaru. Zrzut pochodzi z instrukcji i ma charakter poglądowy — wartości zastosowane w ćwiczeniu zestawiono w tabeli 2.

Metodą automatyczną zarejestrowano cztery przebiegi po 1000 punktów każdy — rdzeń 74270043 oraz 74270044, w konfiguracji z pojedynczym i podwójnym uzwojeniem — w plikach:

- `pojedynczy_74270043.csv`, `podwojny_74270043.csv`,
- `pojedynczy_74270044.csv`, `podwojny_74270044.csv`.

3.4 Wyznaczenie tłumienności badanych elementów

Tłumienność badanego elementu wyznaczono jako różnicę poziomów sygnału zmierzonych w układzie referencyjnym i w układzie z zamontowanym rdzeniem:

$$A\,[\mathrm{dB}] = \left|U_2\,[\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}] - U_1\,[\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}]\right|, \tag{1}$$

gdzie U_1 — napięcie zmierzone w układzie referencyjnym (sam przewód), U_2 — napięcie w układzie z badanym elementem. W tabelach podano wartości ze znakiem, tj. $A = U_1 - U_2$: wartości dodatnie oznaczają rzeczywiste tłumienie wnoszone przez rdzeń, natomiast nieliczne wartości ujemne (poziom w układzie z ferrytem wyższy niż w układzie referencyjnym) są skutkiem niepewności pomiaru oraz zjawisk rezonansowych w torze, a nie wzmocnienia sygnału — dla takich punktów impedancji nie wyznaczano (oznaczenie „—” w tabelach).

Uwaga metodyczna. Dla pomiaru automatycznego nie zarejestrowano osobnego przebiegu referencyjnego. Jako referencję dla danych z plików CSV przyjęto charakterystykę referencyjną z pomiaru ręcznego, interpolowaną liniowo na siatkę częstotliwości o kroku 1 MHz. Założenie to jest uprawnione, ponieważ oba pomiary wykonano w tym samym torze i przy tej samej geometrii układu, jednak wnosi ono dodatkową niepewność, szczególnie w zakresie powyżej 300 MHz, gdzie charakterystyka referencyjna wykazuje silne falowanie.

3.5 Obliczenie impedancji badanych elementów

Impedancję badanego elementu wyznaczono z zmierzonej tłumienności:

$$Z_B = \left(10^{\frac{A}{20}} - 1\right)\left(Z_g + Z_L\right), \tag{2}$$

gdzie Z_g i Z_L to impedancje układu dopasowującego. Obliczenia wykonano, przyjmując $Z_g = Z_L = 50\ \Omega$, czyli $Z_g + Z_L = 100\ \Omega$. Przykładowo dla rdzenia 74270043 z podwójnym uzwojeniem przy $f = 55{,}94$ MHz ($A = 15{,}96$ dB):

$$Z_B = \left(10^{\frac{15{,}96}{20}} - 1\right) \cdot 100\ \Omega = (6{,}28 - 1) \cdot 100\ \Omega \approx 528\ \Omega. \tag{3}$$

Przy ocenie wyników dla podwójnego uzwojenia wykorzystano zależność impedancji rdzenia od liczby zwojów N:

$$Z_B(N) \approx N^2\, Z_B(1), \tag{4}$$

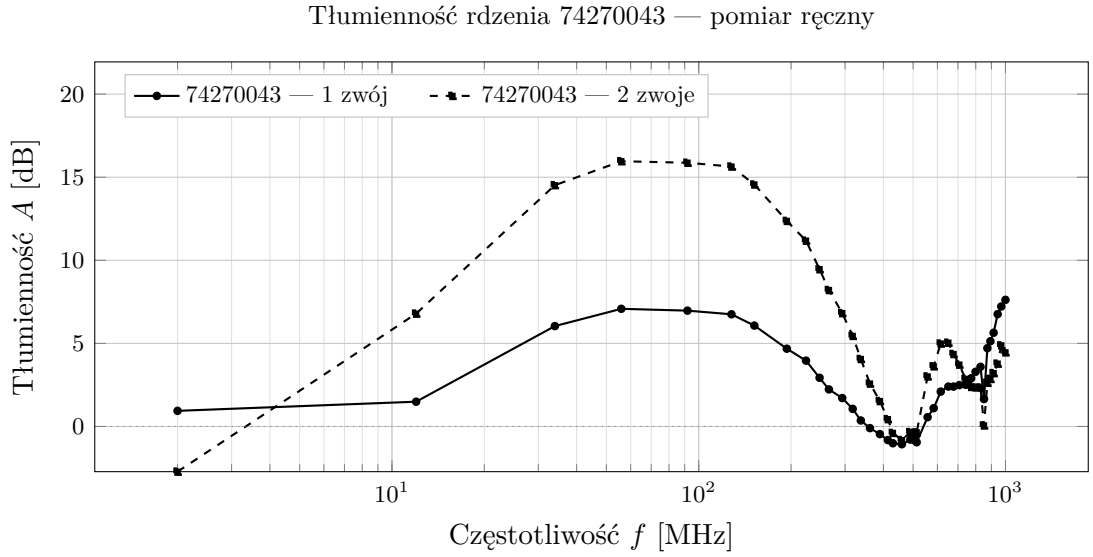
zgodnie z którą podwojenie liczby zwojów powinno czterokrotnie zwiększyć impedancję.

4 Opracowanie wyników

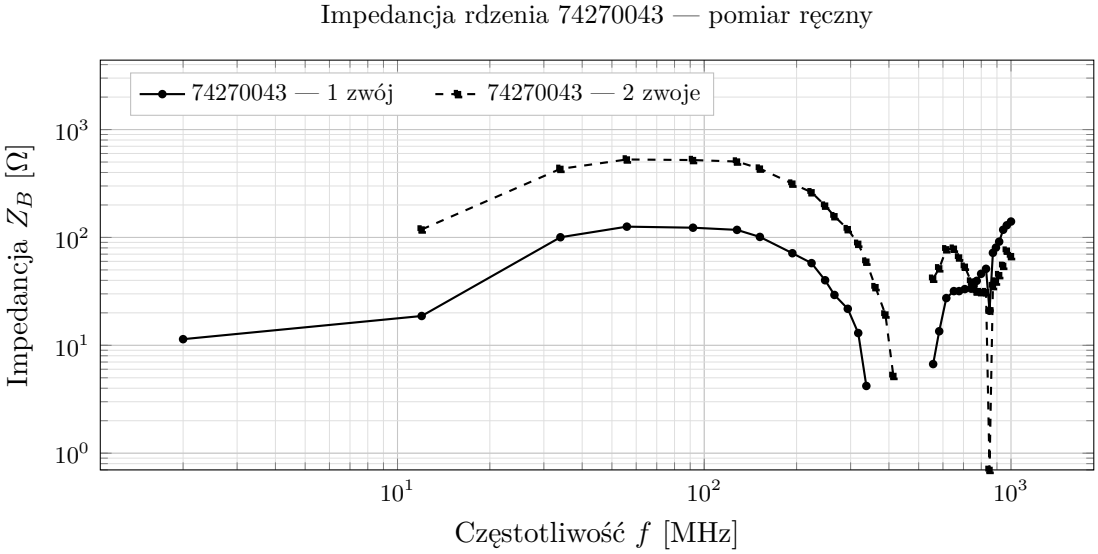
4.1 Wyniki pomiaru metodą ręczną

Tabela 3: Pomiar ręczny: poziomy sygnału, tłumienność i impedancja rdzenia 74270043 ($Z_g + Z_L = 100\ \Omega$). Indeks „1z" — pojedyncze uzwojenie, „2z" — podwójne uzwojenie.

f [MHz]	U_{ref} [dBμV]	U_{1z} [dBμV]	U_{2z} [dBμV]	A_{1z} [dB]	A_{2z} [dB]	Z_{1z} [Ω]	Z_{2z} [Ω]
2.00	96.86	95.92	99.58	+0.94	-2.72	11	–
11.99	97.76	96.27	90.97	+1.49	+6.79	19	119
33.97	97.31	91.27	82.79	+6.04	+14.52	100	432
55.94	96.70	89.62	80.74	+7.08	+15.96	126	528
91.91	97.08	90.11	81.21	+6.97	+15.87	123	522
127.87	95.54	88.79	79.90	+6.75	+15.64	118	505
151.85	94.28	88.21	79.72	+6.07	+14.56	101	435
193.81	94.54	89.86	82.17	+4.68	+12.37	71	315
223.78	92.86	88.90	81.68	+3.96	+11.18	58	262
247.75	91.64	88.71	82.18	+2.93	+9.46	40	197
265.73	91.93	89.70	83.72	+2.23	+8.21	29	157
293.71	92.44	90.73	85.62	+1.71	+6.82	22	119
317.68	91.12	90.06	85.67	+1.06	+5.45	13	87
337.66	90.00	89.64	85.94	+0.36	+4.06	4	60
361.64	90.78	90.88	88.20	-0.10	+2.58	–	35
389.61	91.72	92.18	90.19	-0.46	+1.53	–	19
413.59	90.75	91.57	90.31	-0.82	+0.44	–	5
429.57	90.08	91.09	90.47	-1.01	-0.39	–	–
459.54	91.36	92.43	92.18	-1.07	-0.82	–	–
489.51	92.95	93.74	93.29	-0.79	-0.34	–	–
507.49	92.32	93.17	92.70	-0.85	-0.38	–	–
513.49	91.89	92.84	92.25	-0.95	-0.36	–	–
557.44	93.73	93.17	90.72	+0.56	+3.01	7	41
583.42	95.04	93.94	91.42	+1.10	+3.62	14	52
615.38	93.82	91.72	88.83	+2.10	+4.99	27	78
651.35	92.78	90.38	87.74	+2.40	+5.04	32	79
677.32	93.07	90.67	88.71	+2.40	+4.36	32	65
707.29	90.54	88.05	86.82	+2.49	+3.72	33	53
741.26	88.53	86.02	85.67	+2.51	+2.86	34	39
755.24	88.99	86.35	86.38	+2.64	+2.61	36	35
773.23	89.64	86.74	87.26	+2.90	+2.38	40	32
799.20	87.90	84.61	85.55	+3.29	+2.35	46	31
829.17	86.45	82.86	84.10	+3.59	+2.35	51	31
851.15	85.17	83.52	85.11	+1.65	+0.06	21	1
873.13	88.75	84.04	86.12	+4.71	+2.63	72	35
893.11	87.85	82.72	84.99	+5.13	+2.86	81	39
915.08	87.16	81.52	83.95	+5.64	+3.21	91	45
943.06	88.81	82.05	85.03	+6.76	+3.78	118	55
969.03	90.49	83.27	85.61	+7.22	+4.88	130	75
1000.00	89.57	81.95	85.11	+7.62	+4.46	140	67



Rysunek 3: Tłumienność rdzenia 74270043 w funkcji częstotliwości — pomiar ręczny (skala logarytmiczna na osi częstotliwości).



Rysunek 4: Impedancja rdzenia 74270043 w funkcji częstotliwości — pomiar ręczny (skala log–log). Punkty o ujemnej tłumienności pominięto.

4.2 Wyniki pomiaru metodą automatyczną

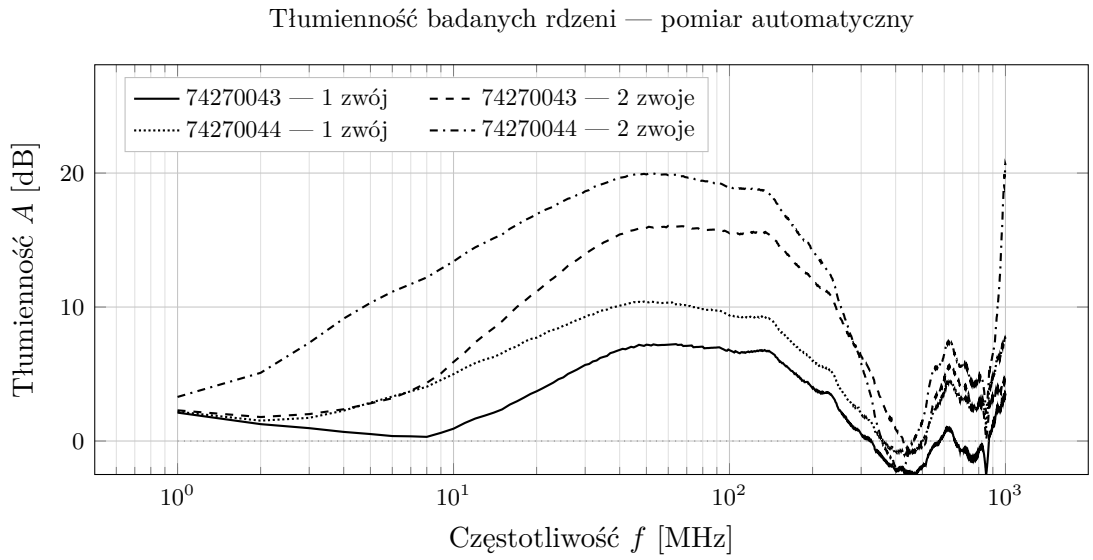
Tabele 4 i 5 zawierają wartości dla wybranych częstotliwości; pełne przebiegi (1000 punktów na serię) przedstawiono na wykresach 5 i 6.

Tabela 4: Pomiar automatyczny: tłumienność A wyznaczona względem interpolowanej charakterystyki referencyjnej.

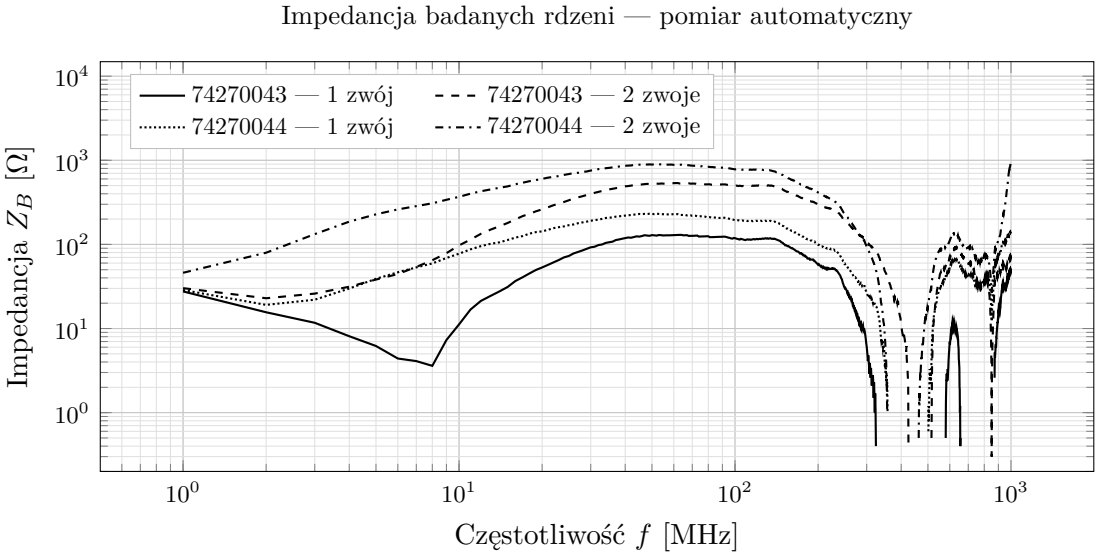
f [MHz]	U_{ref} [dBμV]	74270043 — A [dB]		74270044 — A [dB]	
		1 zwój	2 zwoje	1 zwój	2 zwoje
1	96.86	+2.12	+2.29	+2.19	+3.29
2	96.86	+1.26	+1.79	+1.52	+5.09
5	97.13	+0.52	+2.81	+2.86	+10.31
10	97.58	+0.92	+5.90	+4.99	+13.40
15	97.70	+2.36	+8.94	+6.56	+15.41
20	97.60	+3.71	+11.15	+7.71	+16.92
30	97.39	+5.68	+13.94	+9.27	+18.64
50	96.86	+7.19	+15.91	+10.37	+19.90
70	96.85	+7.10	+15.96	+10.06	+19.68
100	96.73	+6.78	+15.51	+9.37	+18.88
150	94.38	+6.08	+14.72	+8.45	+17.56
200	94.19	+3.93	+12.01	+5.97	+14.23
300	92.09	+0.51	+6.35	+2.05	+5.81
400	91.30	-2.14	+0.88	-0.84	-2.00
500	92.58	-1.95	-0.41	-0.07	+1.44
600	94.41	+0.59	+4.57	+3.71	+6.53
700	91.16	-0.65	+4.08	+3.15	+5.69
800	87.86	-0.77	+2.66	+2.86	+4.62
900	87.63	+1.24	+3.23	+4.80	+6.52
1000	89.57	+3.47	+4.67	+7.68	+20.64

Tabela 5: Pomiar automatyczny: impedancja Z_B wyznaczona ze wzoru (2) dla $Z_g + Z_L = 100\ \Omega$.

f [MHz]	74270043 — Z_B [Ω]		74270044 — Z_B [Ω]	
	1 zwój	2 zwoje	1 zwój	2 zwoje
1	28	30	29	46
2	16	23	19	80
5	6	38	39	228
10	11	97	78	368
15	31	180	113	489
20	53	261	143	601
30	92	398	191	755
50	129	525	230	889
70	126	528	218	864
100	118	497	194	779
150	101	444	164	655
200	57	299	99	415
300	6	108	27	95
400	–	11	–	–
500	–	–	–	18
600	7	69	53	112
700	–	60	44	92
800	–	36	39	70
900	15	45	74	112
1000	49	71	142	976



Rysunek 5: Tłumienność badanych rdzeni — pomiar automatyczny, krok 1 MHz.



Rysunek 6: Impedancja badanych rdzeni — pomiar automatyczny (skala log–log). Przedziały, w których wyznaczona tłumienność była ujemna, stanowią przerwy w przebiegu.

4.3 Zestawienie wartości charakterystycznych

Tabela 6: Maksymalna tłumienność i odpowiadająca jej impedancja (pomiar automatyczny).

Rdzeń	Konfiguracja	A_{max} [dB]	$f(A_{max})$ [MHz]	$Z_B(A_{max})$ [Ω]
74270043	1 zwój	7.23	64	130
74270043	2 zwoje	16.07	62	536
74270044	1 zwój	10.41	49	232
74270044	2 zwoje	19.97	53	897

Maksima wyznaczono w paśmie do 300 MHz. Powyżej tej granicy przebiegi zaburzają rezonanse toru pomiarowego: dla rdzenia 74270044 z podwójnym uzwojeniem formalnie największą wartość,

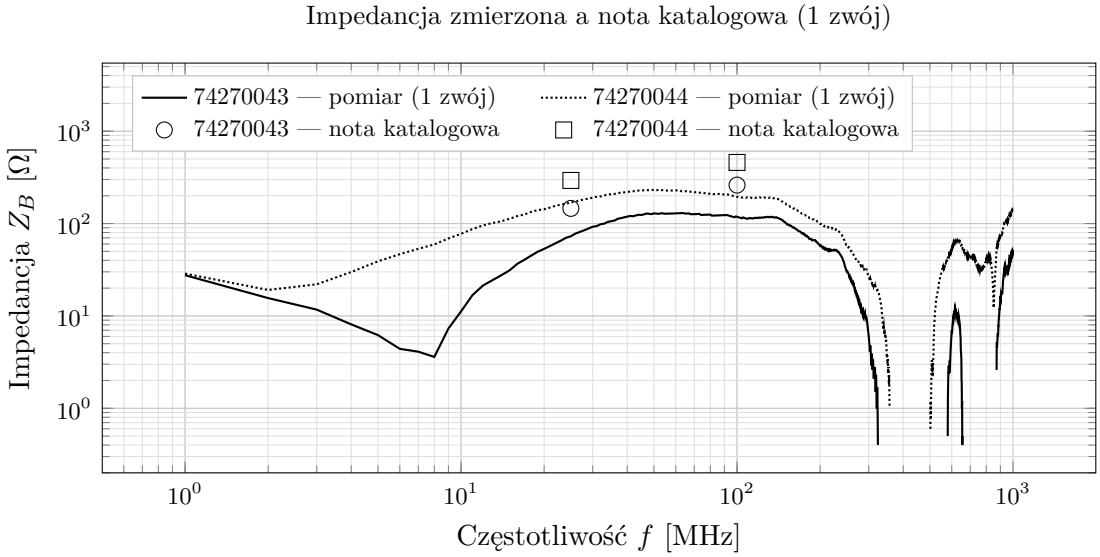
20,6 dB, zarejestrowano przy 999 MHz, lecz jest to artefakt na skraju zakresu, a nie maksimum charakterystyki absorpcyjnej, dlatego wartości tej nie uwzględniono.

4.4 Porównanie z notami katalogowymi

Badane elementy należą do rodziny Würth Elektronik WE-AFB (EMI Suppression Axial Ferrite Bead); rdzeń 74270043 wykonano z materiału 3W800, a 74270044 z materiału 4W620. Dane katalogowe producenta odnoszą się do *jednego zwoju* i pochodzą z pomiaru na odcinku przewodu AWG26 o długości 100 mm; karty katalogowe zawierają ponadto przebiegi dla dwóch i trzech zwojów, co potwierdza wykorzystywaną tu zależność (4). Zestawienie wartości katalogowych z wynikami pomiaru przedstawia tabela 7.

Tabela 7: Porównanie impedancji zmierzonej (1 zwój) z wartościami katalogowymi Würth Elektronik dla serii WE-AFB.

Rdzeń	Z_{kat} (25 MHz) [Ω]	Z_{pom} (25 MHz) [Ω]	Z_{kat} (100 MHz) [Ω]	Z_{pom} (100 MHz) [Ω]
74270043	146	73	261	118
74270044	293	169	459	194



Rysunek 7: Porównanie zmierzonej impedancji rdzeni (1 zwój) z wartościami katalogowymi producenta.

Podobieństwa. Zmierzone charakterystyki mają ten sam przebieg jakościowy co katalogowe: impedancja rośnie od pojedynczych omów przy 1 MHz do szerokiego maksimum rzędu kilkudziesięciu megaherców, po czym maleje. Zachowane jest również uszeregowanie elementów, ponieważ rdzeń 74270044 wykazuje w całym paśmie impedancję istotnie większą niż 74270043, co odpowiada relacji wartości katalogowych (459 Ω wobec 261 Ω przy 100 MHz).

Różnice. Wartości bezwzględne zmierzonej impedancji są około dwukrotnie niższe od katalogowych (118 Ω wobec 261 Ω oraz 194 Ω wobec 459 Ω przy 100 MHz). Przyczyny rozbieżności są następujące:

- inna metodyka pomiaru: producent wyznacza impedancję analizatorem impedancji w ściśle zdefiniowanej oprawie pomiarowej, natomiast w ćwiczeniu mierzy się tłumienność wtrą-

ceniową w torze 50 Ω i przelicza ją na impedancję przy założeniu idealnego dopasowania $Z_g = Z_L$;

- sprzężenie pojemnościowe przez rdzeń i wzdłuż przewodu „bocznikuje” impedancję ferrytu, zaniżając wynik tym silniej, im wyższa częstotliwość;
- niepewność toru: falowanie charakterystyki referencyjnej rzędu ±2 dB przekłada się bezpośrednio na błąd A, a przez zależność wykładniczą (2) — na duży błąd Z_B;
- tolerancja materiału: parametry ferrytów 3W800 i 4W620 podlegają rozrzutowi produkcyjnemu i zależą od temperatury;
- położenie maksimum: w pomiarze przypada ono na $50 - 70$ MHz, podczas gdy dane katalogowe wykazują wzrost impedancji jeszcze pomiędzy 25 a 100 MHz. Przesunięcie to jest skutkiem pojemności rozproszonych toru pomiarowego, które obniżają częstotliwość rezonansu własnego badanego elementu.

5 Wnioski

Wyniki potwierdzają absorpcyjny charakter badanych rdzeni ferrytowych: maksimum tłumienności przypada na zakres $50 - 100$ MHz i wynosi 7,2 dB dla rdzenia 74270043 oraz 10,4 dB dla 74270044 przy pojedynczym uzwojeniu, podczas gdy poniżej 10 MHz pojedynczy zwój pozostaje praktycznie nieskuteczny. Podwojenie liczby zwojów zwiększyło impedancję przy 100 MHz około czterokrotnie (stosunek 4,2 dla 74270043 i 4,0 dla 74270044), co dobrze potwierdza zależność (4) i przesuwa użyteczny zakres pracy w stronę niższych częstotliwości. Obie metody pomiarowe dały zgodne rezultaty — maksymalne tłumienności różnią się o mniej niż 0,2 dB — przy czym metoda automatyczna jest nieporównanie wydajniejsza i ujawnia szczegóły przebiegu niewidoczne przy 40 punktach pomiaru ręcznego. Zmierzone impedancje są jednak około dwukrotnie niższe od katalogowych, a w zakresie $350 - 550$ MHz wynik zaburzają rezonanse toru pomiarowego, dlatego zastosowana metoda nadaje się do porównawczej oceny elementów absorpcyjnych, lecz nie do wyznaczania bezwzględnych wartości impedancji.